三合一电路V1.0硬件说明 副本

文档版本	日期	状态	更
V1.0	2/1/2026	正式归档	相

一、设备概述

三合一板 是萝博派对（RoboParty）为提升机器人电气系统集成度而设计的核心硬件模块。该模块将 **48V 转 5V 降压模块** 、 **分电板** 以及 **USB 转 CAN（USB2CAN）** 三个独立功能单元整合在同一块 PCB 上，有效减少了机身内部接线数量，降低了因接线松动导致的电气故障率，同时优化了整体布局，提升了系统可靠性与可维护性。

该板卡作为机器人电气架构的“中转站”，实现了电源的集中分配与高速通信信号的分发，是连接电池、主控板（如香橙派 5 Plus）与四肢电机执行器的关键枢纽

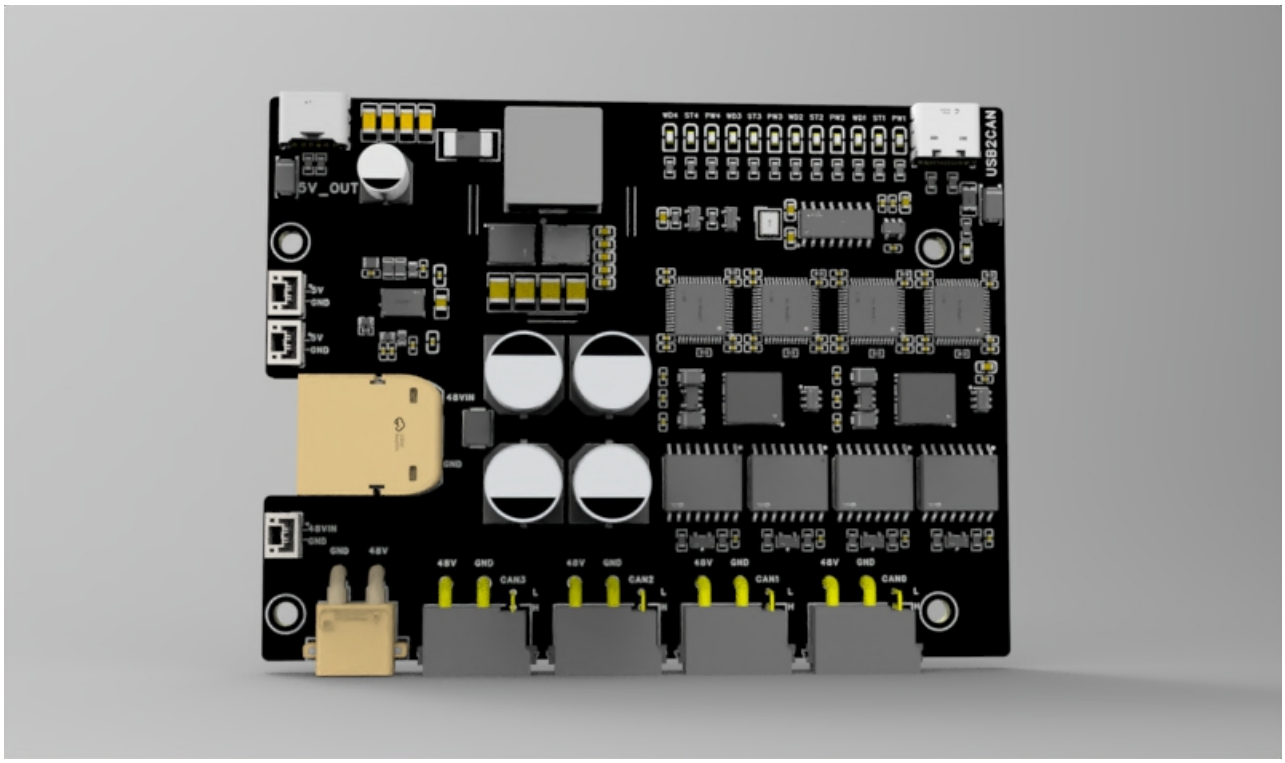

Fig1. 三合一电路渲染图

二、硬件参数规格

以下为三合一板的核心硬件参数规格表：

表格 1：三合一板硬件规格参数

参数类别	具体规格	备注
供电输入	XT60 端子，48V DC	连接电池 PACK
5V 输出	Type-C 接口，最高持续电流 8A	为香橙派 5 Plus 等主控板供电
48V 输出	XT30 2+2 端子 × 4	分配至机器人四肢电机
通信接口	USB2.0 (Type-C)	连接主控板，实现 USB 转 CAN 功能
散热风扇供电	GH1.25 接口，5V 输出	为系统散热风扇提供电源
烧录接口	反面烧录焊盘	用于固件烧录
PCB 尺寸	100mm x 75mm	具体尺寸以实际 PCB 设计为准
工作温度	-20°C ~ +70°C	工业级工作温度范围

三、接口定义与连接说明

三合一板的接口布局与定义如下所示，连接时请严格参照丝印标识，避免反接。

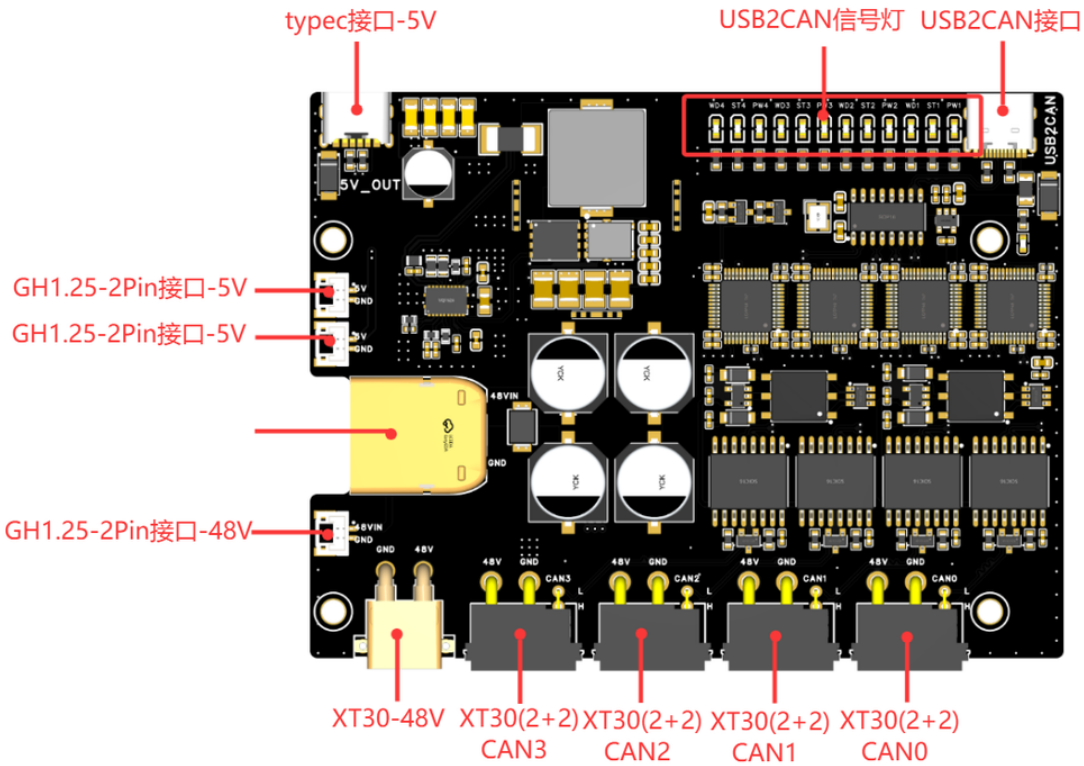

Fig2.三合一电路正视图接口说明

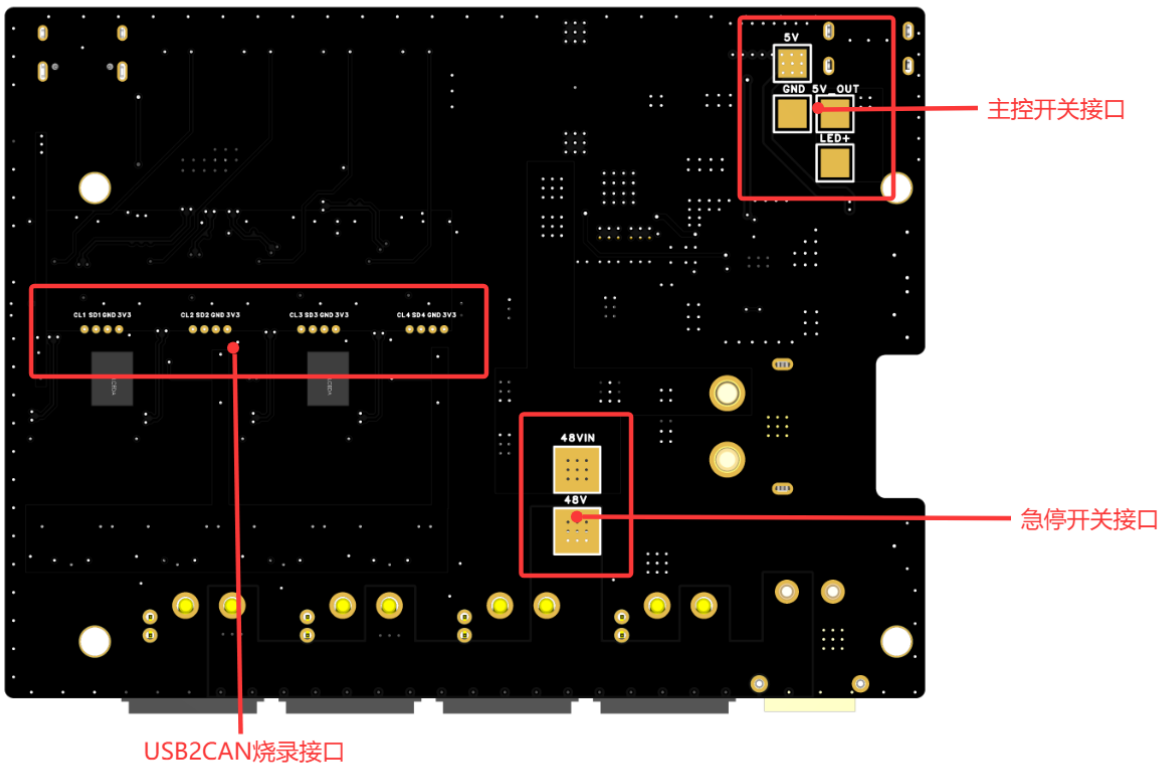

Fig3.三合一电路反视图接口说明

四、使用操作指南

1. 硬件连接步骤

连接电池： 使用 XT60 线缆将电池 PACK 的 48V 输出连接至三合一板的 XT60 输入接口（①）。

连接主控： 使用 Type-C 线缆将三合一板的 Type-C 接口（③）连接至香橙派 5 Plus 的 USB 端口。

连接电机： 使用 XT30 2+2 线缆将 CAN1-CAN4 接口 和 对应 电源 分别连接至机器人左臂、右臂、左腿、右腿（含腰关节）的伺服电机。

连接开关： 反视图所留接口不接入开关会导致没有电源输出

五、注意事项

1. **电源安全：** 严禁使用超过 48V 的电压输入，严禁反向插拔 XT60/XT30 接口。
2. **安装固定：** 建议使用 M3 螺丝通过 PCB 上的安装孔进行牢固固定，避免震动导致接触不良。
3. **散热管理：** 在高负载或高温环境下，建议配合散热风扇使用，以确保电子元件工作在安全温度范围内。
4. **接线规范：** 所有线缆连接必须牢固可靠，并建议在端口处使用热缩管或胶带进行加固，防止松动。
5. **静电防护：** 操作前请释放人体静电，避免静电损坏敏感电子元件。